🧪 SPESIFIKASI SISTEM DAN ARSITEKTUR TEKNIS

Laboratorium Fisika Kimia 2D (Virtual Lab Simulator)

> **Dokumen Versi:** 2.4.0
> **Status:** Production / Stable
> **Lingkungan Eksekusi:** Client-Side Browser (PWA/SPA Ready)
> **Lisensi:** Open Source / Educational Research

📑 DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif & Visi Proyek
2. Arsitektur Perangkat Lunak & Tech Stack
3. Arsitektur Database & Integritas Data
4. Mesin Fisika Partikel 2D (Physics Engine)
5. Mesin Termodinamika & Kinetika Kimia
6. Mesin Reaksi Kimia & Stoikiometri Bertahap
7. Sistem Rendering Visual & Grafis
8. Sistem Audio Prosedural (Web Audio API)
9. Sistem Gamifikasi & Progresi (Quest Engine)
10. Spesifikasi UI/UX & Desain Glassmorphism
11. Matriks Pengujian & Jaminan Kualitas

---

1. Ringkasan Eksekutif & Visi Proyek

Laboratorium Fisika Kimia 2D adalah platform simulasi laboratorium sains interaktif berbasis web yang menggabungkan prinsip-prinsip mekanika klasik, termodinamika kimia, stoikiometri reaksi molekuler, dan antarmuka gamifikasi.

1.1 Tujuan Utama

- **Eksplorasi Empiris Bebas (Sandbox):** Memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menabrakkan atom, mengubah suhu ekstrem (-273 °C hingga 5000 °C), dan memvariasikan tekanan (0.1 hingga 100 atm) tanpa risiko bahaya fisik lab nyata.

- **100% Client-Side Architecture:** Berjalan murni di browser pengguna tanpa ketergantungan server runtime dinamis (Node/Python di backend saat runtime). Seluruh perhitungan fisika partikel dan kimia dieksekusi secara lokal pada 60 FPS.
- **Validitas Ilmiah Ketat:** Setiap reaksi kimia mematuhi **Hukum Kekekalan Massa (Lavoisier)**, di mana total atom sebelum dan sesudah tumbukan bernilai identik (0% *unbalanced stoichiometry*).

---

2. Arsitektur Perangkat Lunak & Tech Stack

```
graph TD
    A["Pengguna / Browser Window"] --> B["index.html"]
    B --> C["static/style.css - Glassmorphism UI"]
    B --> D["static/data.js - Database Unsur & Molekul"]
    B --> E["static/quest.js - Quest & Collection Engine"]
    B --> F["static/app.js - Core Engine"]

    subgraph "Core Engine Modules (app.js)"
        F1["Input & Camera Controller"]
        F2["Spatial Partitioning Grid"]
        F3["Physics & Collision Engine"]
        F4["Thermodynamic & pH Engine"]
        F5["Chemical Reaction Solver"]
        F6["Dual-Canvas Renderer"]
        F7["Web Audio Procedural SFX"]
    end

    F --> F1
    F --> F2
    F --> F3
    F --> F4
    F --> F5
    F --> F6
    F --> F7
```

2.1 Komponen Teknologi

Lapisan	Teknologi	Deskripsi Fungsional
Struktur	HTML5 Semantic	Elemen canvas ganda, modal edukasi, panel glassmorphism
Gaya Visual	Vanilla CSS3	Dark-mode glassmorphism, backdrop-filter blur, CSS Grid/Flexbox
Logika Inti	Vanilla JavaScript (ES6+)	Object-Oriented Particle Class, spatial grid hash map, requestAnimationFrame
Animasi UI	Anime.js (v3.2.1)	Micro-interactions tombol, transisi modal bouncy, partikel confetti
Sintesis Suara	Web Audio API	Osilator prosedural gelombang sinus & segitiga (tanpa beban unduh aset suara besar)
Database	SQLite + JSON	`chemistry.db` sebagai sumber data induk, diekspor ke `data.json` & `data.js`

---

3. Arsitektur Database & Integritas Data

Database aplikasi menggunakan model relasional hybrid: skema SQLite untuk pengelolaan dan relasional, serta serialized JSON objek untuk pembacaan instan di client browser.

3.1 Skema SQLite (`tools/chemistry.db`)

```
-- Tabel Molekul & Sifat Fisikokimia
CREATE TABLE Molecules (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    label TEXT UNIQUE NOT NULL,
    melting_point REAL,
    boiling_point REAL,
    acid_base_type TEXT,        -- 'ACID', 'BASE', 'Netral'
    acid_base_strength TEXT,    -- 'KUAT', 'SEDANG', 'LEMAH', 'Tidak Ada'
    ionization_factor REAL,     -- Nilai f (0.0 - 1.0)
    bond_type TEXT,             -- 'Kovalen', 'Ionik', 'Logam'
    molar_mass REAL NOT NULL,
    density REAL,
    heat_capacity REAL,
    enthalpy_formation REAL,
    pubchem_cid INTEGER,
    iupac_name TEXT,
    molecular_weight REAL,
    exact_mass REAL,
    charge INTEGER DEFAULT 0,
    complexity REAL,
    isomeric_smiles TEXT
);

-- Relasi Komposisi Atom Pembentuk Molekul
CREATE TABLE MoleculeAtoms (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    molecule_id INTEGER NOT NULL,
    atom_symbol TEXT NOT NULL,
    atom_count INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY(molecule_id) REFERENCES Molecules(id)
);

-- Tabel Reaksi Kimia
CREATE TABLE Reactions (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    min_temp REAL DEFAULT 25.0,
    catalyst TEXT,
    min_temp_catalyzed REAL,
    is_exothermic INTEGER DEFAULT 1,
    delta_H_kJ REAL DEFAULT -50.0
);

-- Reaktan dan Produk dengan Koefisien Stoikiometri
CREATE TABLE ReactionReactants (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    reaction_id INTEGER NOT NULL,
    molecule_id INTEGER NOT NULL,
    coefficient INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE ReactionProducts (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
    reaction_id INTEGER NOT NULL,
    product_id INTEGER NOT NULL,
    coefficient INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);
```

3.2 Metrik Kuantitatif Database

- **Total Unsur Tabel Periodik:** 118 unsur (Hingga Og_{118}, lengkap dengan nomor atom, massa, dan muatan).
- **Total Molekul Terdaftar:** 872 senyawa tervalidasi.
- **Total Reaksi Kimia:** 980 reaksi seimbang (*mass conservation compliant*).
- **Stoichiometry Error Rate:** 0.00% (Semua reaksi terverifikasi seimbang).

---

4. Mesin Fisika Partikel 2D (Physics Engine)

Mesin fisika partikel dibangun khusus menggunakan integrasi Euler termodifikasi yang dioptimalkan untuk HTML5 Canvas.

4.1 Persamaan Gerak & Kinematika Partikel

Setiap partikel i direpresentasikan oleh vektor posisi $\vec{r}_i = (x_i, y_i)$ dan kecepatan $\vec{v}_i = (dx_i, dy_i)$.

$$\vec{r}_i(t + \Delta t) = \vec{r}_i(t) + \vec{v}_i(t)$$

Kecepatan terminal dibatasi oleh batas atas keamanan agar tidak menembus batas kanvas (*tunneling effect*):
$$|\vec{v}*i| \le v*{\text{max}} = \frac{10}{1.5} \approx 6.67 \text{ px/frame}$$

4.2 Skala Radius Massa Relatif (A_r / M_r)

Radius visual partikel dihitung berdasarkan massa molar (M):
$$\text{Radius}(M) = \begin{cases}
15 \text{ px}, & M \le 10 \\
20 \text{ px}, & 10 < M \le 30 \\
25 \text{ px}, & 30 < M \le 50 \\
28 \text{ px}, & 50 < M \le 80 \\
30 \text{ px}, & M > 80
\end{cases}$$
(Molekul majemuk menggunakan sedikit penyesuaian hingga maksimum 32 px).

4.3 Tiga Wujud Zat (Fase Partikel)

Perilaku partikel secara dinamis berubah sesuai suhunya terhadap Titik Leleh (T_{mp}) dan Titik Didih (T_{bp}):

```
      T < T_mp                T_mp <= T < T_bp               T >= T_bp
[ FASE PADAT ]  =======>    [  FASE CAIR  ]     =======>  [  FASE GAS  ]
- Restitusi: 0.1 (kaku)     - Restitusi: 0.3              - Restitusi: 1.0 (elastis)
- Gravitasi: +0.40 px/fr    - Gravitasi: +0.27 px/fr      - Gravitasi: -0.033 px/fr (naik)
- Gesekan: 0.85 (tinggi)    - Gesekan: 0.95 (viskos)      - Brown Jitter: Aktif
```

4.4 Spatial Partitioning Grid (Optimasi $O(N)$)

Untuk mencegah penurunan performa dari kompleksitas deteksi benturan $O(N^2)$, kanvas dibagi menjadi grid sel berukuran $250 \times 250 \text{ px}$.
Partikel hanya memeriksa partikel lain yang berada pada sel yang sama atau 8 sel tetangga di sekitarnya:

$$\text{CellX} = \lfloor x / 250 \rfloor, \quad \text{CellY} = \lfloor y / 250 \rfloor$$

4.5 Gaya Tarik Kimiawi (Chemical Attraction)

Partikel yang memiliki pasangan reaksi terdaftar di `reactionMap` atau memiliki afinitas katalis akan merasakan gaya tarik mutual ketika berada pada jarak $r < r_1 + r_2 + 150 \text{ px}$:

$$v_{\text{pull}} = \frac{2.0}{1.5} \cdot \left(1 - \frac{r - (r_1 + r_2)}{150}\right)$$

---

5. Mesin Termodinamika & Kinetika Kimia

5.1 Hukum Pendinginan Newton (Konduktivitas Termal)

Perpindahan panas dari suhu target lingkungan (T_{target}) ke suhu fluida wadah (T) berlangsung secara eksponensial halus:

$$\frac{dT}{dt} = k \cdot (T_{\text{target}} - T), \quad k = 0.01$$

Laju pemanasan dibatasi maksimum $+2.5^\circ\text{C/frame}$ dan laju pendinginan -5.0°C/frame untuk menjaga stabilitas fisika.

5.2 Titik Didih Dinamis Berdasarkan Tekanan (Persamaan Clausius-Clapeyron)

Titik didih partikel berubah secara dinamis terhadap tekanan wadah (P):

$$\frac{1}{T_{\text{bp, dynamic}}} = \frac{1}{T_{\text{bp, ref}}} - \frac{R}{\Delta H_{\text{vap}}} \ln(P)$$
di mana T dalam Kelvin ($T_{\text{bp}} + 273.15$), $R = 8.314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$, dan ΔH_{vap} diambil dari data zat riil (misal $\text{H}2\text{O} = 40.7 \text{ kJ/mol}$, atau aturan Trouton $\Delta H{\text{vap}} \approx 88 \cdot T_{\text{ref}}$ J/mol jika tidak tercatat).

5.3 Probabilitas Reaksi Berdasarkan Persamaan Arrhenius

Tumbukan antara dua partikel pereaksi dimodelkan mengikuti kinetika kimia nyata:

$$P_{\text{rxn}} = \min\left(1.0, \, P_{\text{base}} \cdot \exp\left[\frac{E_a \cdot 1000}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_r} - \frac{1}{T}\right)\right]\right)$$
di mana T adalah suhu wadah saat ini, T_r adalah suhu ambang batas reaksi (T_{min} atau $T_{\text{min, catalyzed}}$ jika katalis hadir dalam radius 60 px), dan P_{base} adalah faktor sterik (1.0 untuk ionik/radikal, 0.20 untuk ikatan kovalen).

5.4 Umpan Balik Entalpi Reaksi (ΔH) & Kapasitas Panas

Perubahan suhu wadah akibat kalor reaksi dihitung berdasarkan kapasitas panas total partikel yang ada di wadah:

$$\Delta T = -\frac{\Delta H \cdot 1000 \cdot N_0 \cdot n_{\text{rxn}}}{\sum_{i} n_i \cdot C_{p,i}}$$
di mana $N_0 = 0.01 \text{ mol/partikel}$, $C_{p,i}$ adalah kapasitas kalor spesifik zat (J/mol·K). Reaksi yang sama pada wadah berisi 10 partikel menghasilkan lonjakan suhu lebih besar daripada di wadah berisi 100 partikel.

5.5 Indikator Skala Universal pH (Kesetimbangan Air K_w)

Tingkat keasaman dihitung dari konsentrasi ion $[\text{H}^+]$ dan $[\text{OH}^-]$ dengan memperhitungkan ionisasi swa-disosiasi air ($K_w = 10^{-14}$):

$$\text{net} = \frac{n_{\text{H}^+} - n_{\text{OH}^-}}{V}, \quad s = \sqrt{\text{net}^2 + 4 K_w}$$

$$[\text{H}^+] = \begin{cases}
\frac{\text{net} + s}{2}, & \text{net} \ge 0 \\
\frac{K_w}{(-\text{net} + s)/2}, & \text{net} < 0
\end{cases}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}([\text{H}^+])$$

Warna latar belakang wadah dan badge numerik bertransisi mulus mengikuti trayek indikator universal (pH 0–14):
- Merah pekat ($\text{pH } 0-2$)
- Oranye/Kuning ($\text{pH } 3-6$)
- Putih keabu-abuan netral ($\text{pH } 7.00$)
- Hijau/Tosca ($\text{pH } 8-10$)
- Ungu pekat ($\text{pH } 11-14$)

---

6. Mesin Reaksi Kimia & Stoikiometri Bertahap

6.1 Jalur Sintesis Bertahap (*Stepwise Mechanism*)

Untuk mencegah terciptanya atom "gaib" pada tabrakan biner partikel tunggal, reaksi multi-atom diselesaikan melalui pembentukan molekul perantara / radikal bebas nyata:

```
[Sintesis Metana]      : C + H2  --> CH2 (Metilena)
                         CH2 + H2 --> CH4 (Gas Metana)

[Sintesis Amonia]      : N + H2  --> NH2 (Radikal Amino)
                         NH2 + H2 --> NH3 (Amonia) + H

[Sintesis Sulfur Hexa] : S + F   --> SF  --> SF2 --> SF3 --> SF4 --> SF5 --> SF6

[Titrasi Asam Sulfat]  : KOH + H2SO4 --> KHSO4 (Kalium Bisulfat) + H2O
                         KOH + KHSO4 --> K2SO4 (Kalium Sulfat) + H2O

[Redoks Logam Alkali]  : Na + H2O    --> NaOH (Natrium Hidroksida) + H
```

---

7. Sistem Rendering Visual & Grafis

Aplikasi menerapkan sistem kanvas ganda (*dual-canvas architecture*) yang berjalan sinkron:

```
[Layer 0: Background Canvas]  --> Warna pH Reaktif & Vignette Termal
[Layer 1: Liquid Canvas]      --> Zat Cair + Filter Metaball SVG
[Layer 2: Foreground Canvas]  --> Ikatan Valensi, Partikel Padat/Gas, Label Teks
```

7.1 Efek Metaball Cairan (Fluid Simulation)

Kanvas sekunder (`#liquidCanvas`) dilewatkan melalui filter SVG terkomputasi hardware:

```
<filter id="metaball">
    <feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="15" result="blur" />
    <feColorMatrix in="blur" mode="matrix"
                   values="1 0 0 0 0
                           0 1 0 0 0
                           0 0 1 0 0
                           0 0 0 25 -9" result="goo" />
    <feBlend in="SourceGraphic" in2="goo" />
</filter>
```

Saat dua partikel cair saling mendekat, efek Gaussian blur yang di-threshold oleh color matrix menghasilkan fusi kohesi cairan yang menyatu mulus bagaikan tetesan air raksa atau larutan kimia.

7.2 Animasi Sprite Pixel Art Unsur Kimia

- **Spritesheet Format:** Gambar resolusi horizontal $2560 \times 176 \text{ px}$ berisi 16 frame animasi per unsur.
- **Frame Rate Animasi:** 14 FPS dengan *phase offset* acak per partikel id ($((id \cdot 0.38) \text{ rad}$) agar pantulan partikel tidak terjadi serentak kaku.

- **Shadow Cropping:** Pemotongan baris vertikal $y \ge 143 \text{ px}$ untuk menghilangkan bayangan lantai bawaan sprite sheet sehingga partikel bebas melayang di ruang 2D.

7.3 Visualisasi Geometri Ikatan Molekul

Untuk molekul majemuk, atom pusat ditentukan dari valensi tertinggi ($\text{Valence: } C=4, N=3, O=2, H=1$). Lengan ikatan ditarik secara geometris:
- **Linear (180°):** CO_2
- **Bent (~104.5°):** H_2O
- **Trigonal (120°):** NH_3
- **Tetrahedral Projection:** CH_4
- **Star Multi-Branch:** Molekul berantai panjang ($H_2SO_4, K_2SO_4, C_2H_5OH$) dengan radius sirkumferensial adaptif agar tidak bertumpuk.

---

8. Sistem Audio Prosedural (Web Audio API)

Aplikasi tidak memerlukan unduhan file suara besar, melainkan mensintesis efek suara langsung melalui osilator audio real-time:

8.1 Pop SFX (Spawn Partikel)

- Gelombang: Sinusoida murni (`sine`)
- Frekuensi: Ramp eksponensial dari 600 Hz ke 800 Hz selama 50 milidetik.
- Gain: Volume amplop meluruh cepat (0.3 $\rightarrow$ 0.0).

8.2 Boom SFX (Reaksi Termal)

- Gelombang: Persegi (`square`) untuk eksotermik; Segitiga (`triangle`) untuk endotermik.
- Frekuensi: Ramp eksponensial dari 100 Hz turun ke 40 Hz selama 300 milidetik (sub-bass explosion).

---

9. Sistem Gamifikasi & Progresi (Quest Engine)

Sistem progresi dirancang untuk memandu pemain dari konsep kimia dasar hingga reaksi industri kompleks:

```
[Tier 1: Dasar Kovalen & Asam]   --> Q1 (H2, Cl2) -> Q2 (HCl) -> Q3 (H2O)
[Tier 2: Netralisasi & Basa]      --> Q4 (NaOH)    -> Q5 (NaCl) -> Q7 (NH3)
[Tier 3: Anorganik & Oksidasi]    --> Q10 (AgCl)   -> Q12 (CO2) -> Q13 (Fe2O3)
[Tier 4: Asam Kuat & Endapan]     --> Q14 (H2SO4)  -> Q15 (PbI2) -> Q16 (CH4)
[Tier 5: Organik & Sintesis Maju] --> Q18 (CH3OH)  -> Q21 (K2SO4) -> Q22 (HCN)
[Tier 6: Katalisis & Logam Berat] --> Q23 (TiO2)   -> Q24 (SF6) -> Q25 (Kelulusan Lab)
```

9.1 Mekanisme Penyimpanan State (Persistence)

- **Auto-Save:** Tersimpan ke `localStorage` (`labSimulatorProgress`) setiap kali partikel bertambah, bereaksi, atau misi terselesaikan.
- **Snapshot Kanvas:** Posisi (x, y), kecepatan (dx, dy), wujud zat, suhu wadah, dan tekanan dipulihkan secara persisten saat halaman dimuat ulang.
- **Cadangan Data:** Menyediakan ekspor dan impor file `.json` lokal (*Progress Backup Migration*).

---

10. Spesifikasi UI/UX & Desain Glassmorphism

- **Palet Warna Utama:**
- Background Shell: `#0b0f19` (Deep Obsidian Void)
- Glass Card: `rgba(15, 23, 42, 0.75)` dengan `backdrop-filter: blur(16px)`
- Border Glass: `1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12)`
- Accent Primary: `#3b82f6` (Cobalt Neon)
- Accent Success: `#10b981` (Emerald Glow)
- Accent Danger: `#ef4444` (Crimson Fire)
- **Tipografi:** Google Fonts `Inter` (Font weight 400, 600, 800) untuk keterbacaan data numerik formula kimia.
- **Responsivitas Viewport:** Kompatibel penuh dengan resolusi desktop (1920x1080), tablet, serta layar sentuh mobile dengan kontrol multi-touch (Pinch-to-zoom & single-finger drag pan).

---

11. Matriks Pengujian & Jaminan Kualitas

```
+----------------------------------+-----------------------+--------------------+
| Komponen Uji                     | Target Standar        | Hasil Audit Aktual |
+----------------------------------+-----------------------+--------------------+
| Hukum Kekekalan Massa (Reaksi)   | 100% Seimbang         | 980 / 980 (100%)   |
| Ketercapaian Misi (Quest Targets)| 100% Synthesizable    | 21 / 21 Target OK  |
| Integritas Titik Didih (BP > MP) | 0 Anomali             | 0 Anomali          |
| Validitas Warna CSS              | 0 SyntaxError Canvas  | Bebas crash spasi  |
| Runtime Stability Loop           | Unhandled Catch-Proof | Try-Catch Shielded |
| Frame Rate Stabilitas Partikel   | 60 FPS (N = 100)      | 60 FPS Konstan     |
+----------------------------------+-----------------------+--------------------+
```

Dokumen ini disusun sebagai cetak biru arsitektur resmi untuk pengembangan dan pemeliharaan platform Laboratorium Fisika Kimia 2D.